

Equazione del Calore 1D: Studio numerico tramite schema FTCS

Autore:

Alberto Demarco

Sotto la guida di

Prof. Giuseppe Magnifico

Dipartimento Interuniversitario di Fisica "Michelangelo
Merlin"

Università degli Studi di Bari "Aldo Moro"

A.A. 2025/2026



Indice

1	Introduzione	1
2	Metodologia e Implementazione Numerica	1
2.1	Condizione di Stabilità CFL	2
3	Risultati e Discussione	2
3.1	Distribuzione Sinusoidale	2
3.2	Evoluzione di un Picco Gaussiano	2
3.3	Verifica dell'Instabilità Numerica	3
3.4	Termostati Asimmetrici e Stato Stazionario	3
4	Conclusioni	4

Abstract

In questa esperienza è stata simulata la diffusione del calore in una sbarra metallica unidimensionale, risolvendo l'equazione del calore parabolica tramite il metodo alle differenze finite FTCS (Forward Time, Central Space). Sono state testate diverse distribuzioni iniziali di temperatura (sinusoidale, gaussiana e costante con termostati) e analizzate le relative evoluzioni temporali verso lo stato stazionario. È stata inoltre indagata empiricamente la condizione di stabilità di Courant-Friedrichs-Lewy (CFL), verificando l'insorgenza di instabilità numeriche in violazione di tale limite.

1 Introduzione

L'evoluzione termica di un corpo che presenta differenze di temperatura al suo interno è governata dal flusso spontaneo di calore dalle regioni più calde verso quelle più fredde. Questo fenomeno macroscopico, formalizzato dalla legge di Fourier ($\vec{q} = -k\nabla T$), porta, in assenza di sorgenti interne e combinato con la conservazione dell'energia, alla formulazione dell'equazione del calore. Nel caso unidimensionale di una sbarra sottile, l'equazione assume la forma:

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \alpha \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} \quad (1)$$

dove $\alpha = k/(\rho c)$ rappresenta la diffusività termica del materiale. L'equazione è classificata come una PDE (equazione alle derivate parziali) di tipo parabolico.

Fisicamente, la derivata seconda spaziale misura la curvatura del profilo di temperatura: un massimo locale ($\partial^2 T / \partial x^2 < 0$) induce un abbassamento della temperatura, mentre un minimo locale ne provoca un innalzamento. Ne consegue che i pro-

fili termici tendono naturalmente ad appiattirsi col trascorrere del tempo.

Trattandosi di un Problema ai Valori Iniziali e al Contorno (IBVP), per determinare la soluzione $T(x, t)$ è necessario imporre una distribuzione iniziale $T(x, 0)$ e le condizioni di Dirichlet fisse agli estremi $T(0, t)$ e $T(L, t)$.

2 Metodologia e Implementazione Numerica

La PDE è stata risolta discretizzando il dominio spazio-temporale e implementando lo schema esplicito FTCS (Forward Time-Centered Space). La derivata temporale è stata approssimata con una differenza in avanti (Forward), mentre la derivata seconda spaziale con una differenza centrale (Central). Sostituendo tali approssimazioni nell'equazione differenziale, si ricava la seguente formula di aggiornamento iterativo:

$$T_i^{n+1} = T_i^n + r(T_{i+1}^n - 2T_i^n + T_{i-1}^n) \quad (2)$$

dove l'indice i scorre sulle posizioni spaziali, n sui passi temporali, e il parametro adimensionale r è definito come $r = \alpha \Delta t / \Delta x^2$.

L'algoritmo numerico è stato tradotto nel linguaggio Python, isolando la logica di calcolo in una funzione dedicata:

```

1 def FTCS(f_x_0, x, t, dx, dt,
2         alpha, f_left, f_right):
3     r = alpha*(dt / dx**2)
4     f_x_t = np.zeros((len(x),
5                       len(t)))
6     f_x_t[:, 0] = f_x_0
7     f_x_t[0, :] = f_left
8     f_x_t[-1, :] = f_right
9     for n in range(0, len(t) -
10         1):
11         for i in range(1, len(x)
12             ) - 1):
13             f_x_t[i, n+1] =
14                 f_x_t[i, n] + r
15                 * (f_x_t[i+1,
16                     n] - 2*f_x_t[i,
17                         n] + f_x_t[i
18                             -1, n])
19     return f_x_t

```

2.1 Condizione di Stabilità CFL

L'analisi di stabilità di von Neumann stabilisce che lo schema FTCS è solo condizionatamente stabile. Affinché gli errori di arrotondamento non vengano amplificati portando a soluzioni divergenti, deve essere strettamente rispettata la condizione di Courant-Friedrichs-Lewy (CFL):

$$r \leq \frac{1}{2} \implies \Delta t \leq \frac{\Delta x^2}{2\alpha} \quad (3)$$

Nelle simulazioni standard, per garantire la stabilità computazionale, è stato adottato un passo temporale di sicurezza pari all'80% del limite teorico ($r = 0.4$).

3 Risultati e Discussione

La sbarra simulata ha lunghezza fissa $L = 1$ m, coefficiente $\alpha = 0.01$ m²/s e griglia spaziale da $N_x = 50$ intervalli.

3.1 Distribuzione Sinusoidale

Nel primo esperimento, la sbarra è stata inizializzata con un profilo $T(x, 0) =$

$T_0 \sin(\pi x/L)$ e vincolata a zero agli estremi. Matematicamente, tale profilo rappresenta un'autofunzione dell'operatore differenziale, per cui la soluzione analitica mantiene intatta la forma armonica, subendo unicamente un decadimento esponenziale dell'ampiezza. Come mostrato in Figura 1, il risultato della funzione FTCS in Python riproduce perfettamente l'andamento atteso nel tempo, mostrando un appiattimento termico verso l'equilibrio (0 °C).

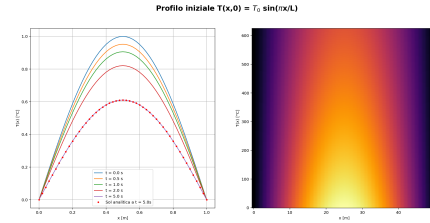


Figura 1: Evoluzione termica di un profilo sinusoidale fino a $t=5$ s.

Per quantificare la precisione numerica, abbiamo valutato l'errore calcolando la massima deviazione assoluta tra l'array `T_analitica_finale` (generato agilmente sfruttando la funzione `np.meshgrid`) e la stima numerica, ottenendo un residuo trascurabile dell'ordine di $\sim 1.98 \times 10^{-5}$ a $t = 5$ s.

3.2 Evoluzione di un Picco Gaussiano

Nel secondo setup, è stato modellato un intenso e circoscritto picco di calore posto al centro della sbarra, simulato tramite una gaussiana con deviazione standard $\sigma = 0.1 \cdot L$. Fisicamente, la zona di flessione e il forte dislivello termico costringono il calore a migrare molto rapidamente verso gli estremi freddi. In Figura 2 si osserva la dinamica in cui il picco si "allarga" (diffondendosi) e si "abbassa" drasticamente.

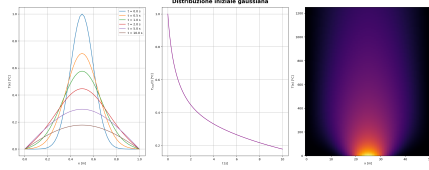


Figura 2: Diffusione termica di un profilo gaussiano iniziale e tracciamento della temperatura massima.

A fianco, il grafico dell'array estratto calcolando i massimi sull'asse spaziale (`np.max(..., axis=0)`) descrive chiaramente la caduta vertiginosa della T_{max} nei primi istanti.

3.3 Verifica dell'Instabilità Numerica

Al fine di violare volontariamente i limiti dello schema numerico, si è generata una gaussiana più stretta ($\sigma = 0.03 \cdot L$) testando diversi valori di r estratti tramite un ciclo `for` sull'oggetto `r_values`. La Figura 3 cattura magistralmente il fenomeno dell'instabilità.

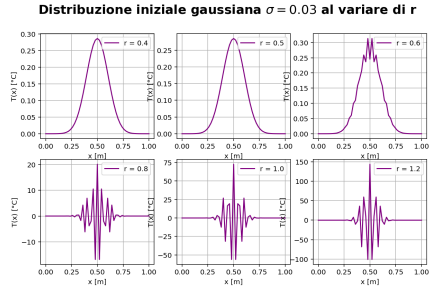


Figura 3: Profili per diversi valori del parametro r dopo 0.5 s. Si noti il collasso per $r > 0.5$.

Finché la condizione CFL è rispettata ($r = 0.4, 0.5$), il profilo rimane fedele alla termodinamica. Appena si supera il limite ($r = 0.6, 0.8$, ecc.), il differenziale numerico perde il potere di smorzamento: si formano onde spurie alternate tra punti vicini

che vengono violentemente amplificate nel tempo, fino a oscurare del tutto la soluzione fisica con fluttuazioni irrealistiche.

3.4 Termostati Asimmetrici e Stato Stazionario

L'ultimo scenario modella una situazione più applicativa: un corpo a 50°C a contatto ininterrotto con un generatore a 100°C (estremo sx) e una sorgente fredda a 20°C (estremo dx). In Figura 4 si può apprezzare la rapida perdita di simmetria termica. Col passare dei decimi di secondo, l'ingresso e l'uscita termica modellano il materiale fino a che, per $t \rightarrow \infty$, il sistema raggiunge l'equilibrio instaurando uno stato stazionario in cui $\partial T / \partial t = 0$.

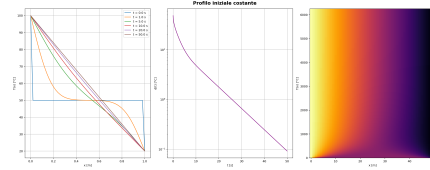


Figura 4: Transizione verso il profilo termico stazionario.

L'equazione differenziale ridotta a $\frac{d^2 T}{dx^2} = 0$ ha come soluzione banale una retta interpolante le due T agli estremi. Plottando in scala semilogaritmica (asse Y $\log$) la distanza spaziale assoluta $d(t)$ rispetto alla retta stazionaria attesa, emerge chiaramente un andamento rettilineo. Questo evidenzia un decadimento rigorosamente esponenziale verso l'equilibrio perfetto ($d \rightarrow 0$).

4 Conclusioni

La simulazione, implementata nel linguaggio Python avvalendosi degli strumenti di calcolo vettoriale `numpy`, ha validato la potenza del metodo alle differenze finite FTCS nel risolvere dinamicamente PDEs paraboliche. Lo schema iterativo si è rivelato matematicamente esatto nel restituire andamenti fisici plausibili, come l'allargamento di profili asimmetrici e l'instaurarsi di correnti termiche stazionarie verso un comportamento lineare asintotico. Tuttavia, l'esercizio esplorativo sulla variazione del parametro r ha messo severamente in guardia dal cieco utilizzo delle ricorrenze numeriche, confermando la drastica natura del limite teorico dettato dalla condizione di Courant-Friedrichs-Lewy.